

Conversion coating

【1】 化成処理と電気めっきの違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 化成処理は必ず金属皮膜を厚く析出させる
2. 両方とも電気を使わない
3. 電気めっきは塗料を乾燥させるだけである
4. 化成処理は化学反応で表面に皮膜をつくる

【2】 化成処理の主な目的として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 導電率だけを 100 にすること
2. 耐食性を向上させ、塗装下地として塗膜の密着性を高めること
3. 基材の融点を上げること
4. 基材をかならず黒色にすること

【3】 化成処理のできる皮膜について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材とまったくおなじ性質の皮膜だけができる
2. かならず金属皮膜になる
3. 基材の性質とは異なった皮膜を表面につくる
4. 樹脂だけでできた塗膜になる

【4】 リン酸塩処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材に亜鉛皮膜をつくる
2. 基材にクロムの酸化皮膜をつくる
3. アルカリ水溶液で黒色酸化皮膜をつくる
4. 基材をリン酸塩系の処理液に浸漬し、表面にリン酸塩皮膜をつくる

【5】 リン酸塩処理の処理液の例として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. リン酸亜鉛、リン酸鉄、リン酸マンガン、リン酸カルシウム

2. 硫酸銅、硝酸銀、酢酸鉛
3. 塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、水酸化ナトリウム
4. 塩化アンモニウム、ホウ酸、硫酸

【6】 リン酸塩処理の効果として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材の融点を上げる
2. 基材をかならず銀色にする
3. 基材を絶縁体にするだけ
4. 耐食性、塗料との密着性、潤滑性などを向上させる

【7】 リン酸塩処理の主な用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. スマートフォン外装の着色だけ
2. 亜鉛めっき鋼板の変色防止だけ
3. アルミニウム合金のめっき前処理だけ
4. 鉄鋼製品の処理

【8】 クロメート処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. リン酸塩皮膜をつくる処理
2. 亜鉛皮膜をつくるめっき前処理
3. 6 価クロムや 3 価クロムを含む処理液に浸漬し、表面に酸化皮膜をつくる処理
4. アルカリ水溶液で黒色酸化皮膜をつくる処理

【9】 クロメート皮膜の特徴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 水分にふれるとただちに溶ける
2. かならず基材よりやわらかくなる
3. 塗装しかできなくなる
4. 自己修復作用があり、耐食性の向上や変色防止の効果がある

【10】 クロメート処理の用途について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. アルミニウムの陽極酸化と同義である
2. 塗装の代替になる着色クロメートや、塗装前処理になる塗装下地クロメートがある
3. プラスチックの塗装方法をさす
4. 鉄鋼の黒染めだけに使う

【11】 クロメート処理の主な対象として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. チタンの着色陽極酸化だけ
2. 亜鉛めっきが施された鉄鋼製品
3. アルミニウム合金のめっき前処理だけ
4. 鉄鋼製品の黒染めだけ

【12】 ジンケート処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. アルカリ水溶液で四酸化三鉄をつくる処理
2. リン酸塩皮膜をつくる処理
3. 6 価クロムで酸化皮膜をつくる処理
4. ジンケート（亜鉛酸塩）を含む処理液に浸漬し、亜鉛皮膜をつくる

【13】 ジンケート処理の主な用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. プラスチックの着色
2. 亜鉛めっき鋼板の変色防止
3. 鉄鋼製品の黒色化
4. アルミニウム合金やマグネシウム合金のめっき前処理

【14】 ジンケート処理でめっきの密着性が向上する理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材をかならず厚くするから
2. 基材を黒色にするから

3. 電流密度を 0 にするから
4. 基材の酸化皮膜を溶かし、亜鉛皮膜をつくるから

【15】 ダブルジンケート処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 密着性向上のためにジンケート処理を 2 回おこなうこと
2. クロメート処理を 2 回おこなうこと
3. リン酸塩処理とジンケート処理を 1 回ずつおこなうこと
4. 黒染め処理を 2 回おこなうこと

【16】 黒染め処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. リン酸塩液でリン酸塩皮膜をつくる
2. 6 価クロムを含む液で酸化皮膜をつくる
3. ジンケート液で亜鉛皮膜をつくる
4. アルカリ水溶液を使った処理液に浸漬し、黒色酸化皮膜をつくる

【17】 黒染め処理の主な対象として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. プラスチックだけ
2. 鉄鋼製品
3. アルミニウム合金だけ
4. ガラスだけ

【18】 黒染め処理でできる黒色の理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 薄い四酸化三鉄の酸化皮膜ができるから
2. 顔料をぬるから
3. クロムが沈着するから
4. 銅皮膜ができるから

【19】 黒染め処理の効果として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 基材をかならず銀色にする
2. アルミニウムだけにめっきできるようになる
3. 耐食性、耐熱性、見栄えの向上
4. 導電率をかならず 100 にする

【20】 黒染め処理を他の化成処理とくらべたとき、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 耐食性向上効果はリン酸塩処理よりも高い
2. 耐食性向上効果もコストももっとも高い
3. コストは高いが防食効果はない
4. 耐食性向上効果は他の化成処理より低く、コストも低い

【21】 つぎのうち、誤っているものはどれですか？

1. リン酸塩処理の処理液の例にリン酸亜鉛がある
2. クロメート処理はリン酸塩皮膜をつくる処理である
3. 黒染め処理では黒色酸化皮膜ができる
4. ジンケート処理はアルミニウム合金のめっき密着性向上に使われる

【22】 鉄鋼製品で、耐食性にくわえて塗料との密着性や潤滑性も重視する場合、もっともあう処理はどれですか？

1. 黒染め処理
2. クロメート処理
3. ジンケート処理
4. リン酸塩処理

【23】 亜鉛めっきされた鉄鋼製品で、耐食性向上と変色防止を期待する場合、もっともあう処理はどれですか？

1. クロメート処理
2. リン酸塩処理
3. 黒染め処理
4. ジンケート処理

【24】 アルミニウム合金やマグネシウム合金のめっき前処理として、もっともあうものはどれですか？

1. リン酸塩処理
2. クロメート処理
3. 黒染め処理
4. ジンケート処理

【25】 鉄鋼製品に、黒色外観、ある程度の耐食性、耐熱性、そして低いコストを求める場合、もっともあう処理はどれですか？

1. ジンケート処理
2. 黒染め処理
3. クロメート処理
4. リン酸塩処理

【26】 めっきや塗装とくらべたときの化成処理の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 水溶液中の化学反応で、基材とは異なる表面皮膜をつくる
2. かならず電流を流す必要がある
3. かならず樹脂をぬる
4. かならず熔融金属に浸す

【27】 クロメート処理の種類について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. ダブルクロメートとトリプルクロメートがある
2. アニオン型とカチオン型がある

3. リン酸亜鉛クロメートとリン酸鉄クロメートがある
4. 着色クロメートと塗装下地クロメートがある

【28】 リン酸塩処理とクロメート処理の比較として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 黒染め処理はクロメート処理より高価である
2. クロメート処理はかならず黒色化する
3. リン酸塩処理はアルミニウム合金専用である
4. リン酸塩処理は塗料との密着性や潤滑性にすぐれ、クロメート処理は変色防止にも役立つ

【29】 ジンケート処理の働きについて、もっとも適切なものはどれですか？

1. 亜鉛めっき鋼板の変色防止だけをおこなう
2. 鉄鋼製品を黒色にする
3. 鉄鋼表面にリン酸塩皮膜をつくる
4. アルミニウム合金などの酸化皮膜を溶かし、亜鉛皮膜をつくって後工程のめっき密着性を高める

【30】 つぎの組み合わせのうち、きょうざいに照らしてもっとも正しいものはどれですか？

1. ジンケート処理ーアルミニウム合金のめっき前処理
2. リン酸塩処理ー自己修復作用
3. クロメート処理ー亜鉛皮膜の形成
4. 黒染め処理ー亜鉛めっき鋼板の変色防止